

CHƯƠNG III: CĂN THỨC**§1. CĂN BẬC HAI****1. Căn bậc hai**

- Căn bậc hai của số thực a không âm là số thực x sao cho $x^2 = a$
- Mỗi số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau:
 - + Số dương là $\sqrt{a}$ (căn bậc hai số học của a)
 - + Số âm là $-\sqrt{a}$.
- Số âm không có căn bậc hai. Số 0 có đúng một căn bậc hai duy nhất là 0, ta viết: $\sqrt{0} = 0$.

Ví dụ 1: Căn bậc hai của 9 là 3 và -3. Căn bậc hai số học của 9 là: $\sqrt{9}=3$

- Với số $a > 0$, ta có: $(\sqrt{a})^2 = (-\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2} = a$.
- Với hai số không âm a, b , ta có:
 - + $0 \leq a < b \Leftrightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$.
 - + $\sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow a = b$

2. Căn thức bậc hai

- Căn thức bậc hai là biểu thức có dạng $\sqrt{A}$ với A là biểu thức đại số
- $\sqrt{A}$ xác định (hay có nghĩa) khi $A \geq 0$ (A lấy giá trị không âm)
- Với A ta có $\sqrt{A} \geq 0$ và $(\sqrt{A})^2 = A$

$$\sqrt{A^2} = |A| = \begin{cases} A & \text{nếu } A \geq 0 \\ -A & \text{nếu } A < 0 \end{cases}$$

Ví dụ 2: a) $\sqrt{(\sqrt{11} - 3)^2} = |\sqrt{11} - 3| = \sqrt{11} - 3$

b) $\sqrt{(\sqrt{9} - \sqrt{5})^2} = |\sqrt{9} - \sqrt{5}| = 3 - \sqrt{5}$

Bài 1: Tìm hai căn bậc 2 và căn bậc hai số học của các số sau:

1) 16

2) 81

3) -3

4) 0,01

5) 0,09

6) $\frac{16}{25}$

7) $\frac{64}{9}$

8) $-\frac{1}{4}$

9) $\frac{121}{49}$

10) $6\frac{1}{4}$

Bài 2: Tính

a) $\sqrt{5^2} + (-\sqrt{5})^2 - \sqrt{100}$

b) $\left[(\sqrt{5,25})^2 + (-\sqrt{1,75})^2 \right] : \sqrt{5^2}$

c) $\left(\sqrt{\frac{102}{2}} \right)^2 + (-\sqrt{98^2}) : \sqrt{4}$

d) $\sqrt{12^2} - (-\sqrt{11})^2 + 5 \cdot \left(\sqrt{\frac{12}{5}} \right)^2$

e) $(-\sqrt{12})^2 : \sqrt{16} - \sqrt{\frac{1}{49}} \cdot (\sqrt{7})^2$

f) $\sqrt{144} - (-\sqrt{11})^2 + 4 \cdot \left(\sqrt{\frac{7}{2}} \right)^2 - (-\sqrt{3})^2$

Bài 3: So sánh:

1) $2\sqrt{2}$ và $\sqrt{7}$

2) 4 và $3\sqrt{2}$

3) 5 và $2\sqrt{3}$

4) $5\sqrt{3}$ và $4\sqrt{5}$

5) $-\sqrt{6}$ và -2

6) $-3\sqrt{5}$ và $-5\sqrt{3}$

7) 3 và $2+\sqrt{2}$

8) $2+\sqrt{3}$ và 4

Bài 4. Tìm x để căn thức xác định:

1) $\sqrt{x+2}$

2) $\sqrt{2x+3}$

3) $\sqrt{4-2x}$

4) $\frac{5}{\sqrt{3-x}}$

5) $\frac{2}{\sqrt{4-x}}$

6) $\sqrt{\frac{1}{x-4}}$

7) $\sqrt{\frac{-2}{x+3}}$

8) $\sqrt{\frac{5}{2x-3}} + \sqrt{4-x}$

Bài 5. Tìm x , biết:

1) $x^2 = 64$

2) $x^2 = 10$

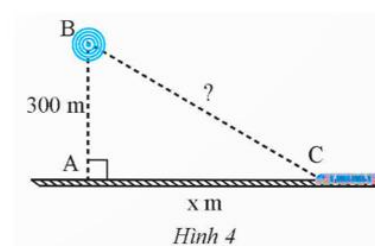
3) $4x^2 = 25$

4) $\sqrt{x} = 9$

5) $3\sqrt{x} = 1$

6) $9\sqrt{x} = 2$

Bài 6. Một trạm phát sóng được đặt ở vị trí B cách đường tàu một khoảng $AB = 270\text{m}$. Đầu tàu đang ở vị trí C, cách vị trí A một khoảng $AC = x(\text{m})$.



a) Viết biểu thức (theo x) biểu thị khoảng cách từ trạm phát sóng đến đầu tàu.

b) Tính khoảng cách trên khi $x=1000$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).

Bài 7. Diện tích S của hình tròn bán kính r được tính theo công thức $S = \pi r^2$.

a) Viết công thức tính bán kính r theo diện tích S của hình tròn.

b) Tính bán kính r (cm) của hình tròn có diện tích $S = 20\text{cm}^2$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét).